TD 3 – Partie I : Protocole IP (Sous-réseau, Fragmentation)

Exercice 1 :

1. Quelles sont les propriétés que les adresses doivent avoir dans un réseau de communication ?
2. Pourquoi l'adresse IP ne peut pas être affecté à un périphérique réseau par son fabricant comme c'est le cas de l'adresse MAC pour une carte Ethernet ?
3. Combien d'adresses IP et MAC possède au minimum un routeur d'un réseau ?
4. Quels sont les champs de l'en-tête IP qui sont modifiés lors de la traversée d'un routeur ?

Exercice 2 :

Donner l'adresse du réseau et le numéro de la machine pour les configurations suivantes :

- Adresse IP = 132.90.132.5 ; masque de réseau = 255.255.255.240.
- Adresse IP = 128.66.12.1 ; masque de réseau = 255.255.255.255.
- Adresse IP = 130.97.16.132 ; masque de réseau = 255.255.255.192.
- Adresse IP = 192.178.16.66 ; masque de réseau = 255.255.255.192.

Exercice 3 :

On désire subdiviser un réseau possédant le préfixe 129.178 en 60 sous-réseaux. Combien de machines au maximum pourra-t-on connecter sur chaque sous-réseau ? Quel sera le masque du sous-réseau ?

Exercice 4 :

Une entreprise à succursale multiple s'est vu affecter l'adresse IP 196.179.110.0. pour une gestion plus fine de ses sous réseaux, le responsable informatique désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous réseau des 10 succursales.

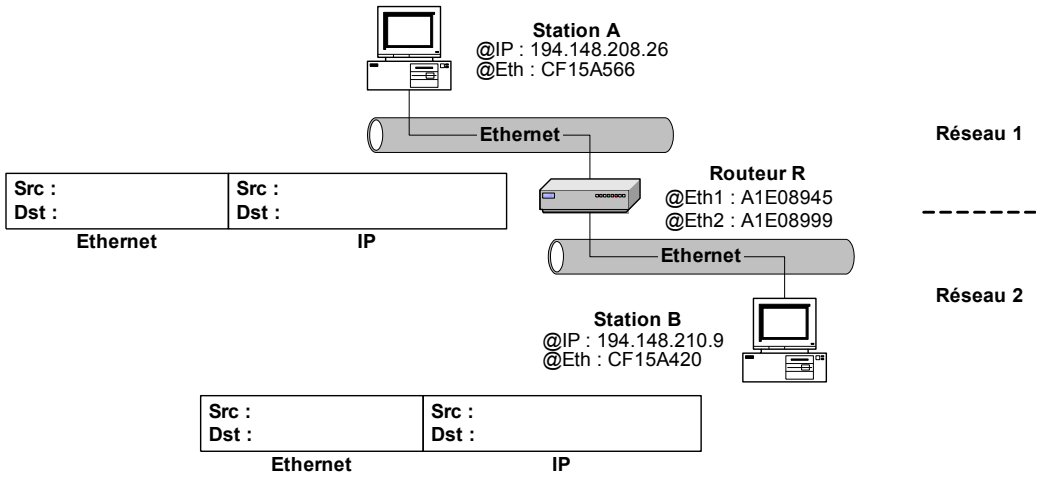
1) De quelle classe s'agit-il ?
2) Donner et expliquer la valeur du masque de sous réseau correspondant à ce besoin.

3) Combien de machines chaque sous réseau pourra-t-il comporter et pourquoi ?

4) Quelle est l'adresse de broadcast du sous-réseau 3 (expliquez) ?

Exercice 5 :

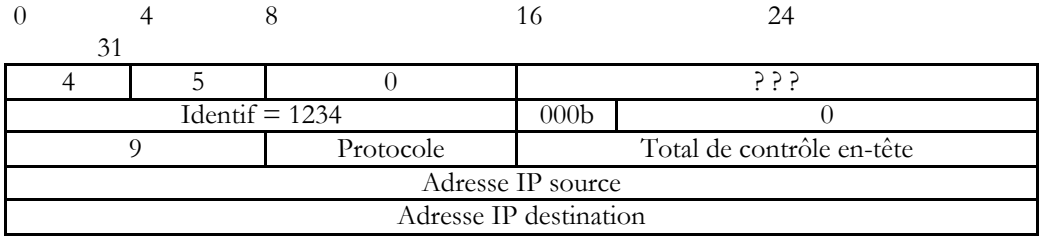
On considère le réseau IP suivant composé de deux sous-réseaux Ethernet (1 et 2) raccordés par un routeur IP.



1. De quel type sont les adresses IP ?
2. Dessinez l'architecture complète de chacun des équipements : hôtes A et B, routeur.
3. Sur le réseau 1, A envoie un mail à B. Représentez les encapsulations successives du mail transmis de A à B.
4. L'hôte A désire envoyer un paquet à l'hôte B, sur chaque sous-réseau 1 et 2, ce paquet est encapsulé dans une trame Ethernet. Complétez le schéma ci-dessous pour faire figurer les adresses source et destination contenues dans la trame Ethernet et dans le paquet IP.
5. Donnez l'état du cache ARP du routeur.

Exercice 6 :

Un datagramme IP contenant 2000 octets de données est émis sur un réseau A de MTU = 4096. En passant par un routeur R1, il atteint le réseau B de MTU = 1024 octets. Il passe ensuite par un routeur R2 pour atteindre un réseau C de MTU = 512 octets. La structure de l'en-tête du datagramme dans le réseau A est présentée ci-dessous :



1. Compléter le champ en-tête ci-dessus.
2. Indiquer la structure de l'en-tête des datagrammes dans les réseaux B et C. Le total de contrôle de l'en-tête n'est pas à calculer.
3. Pourquoi le réassemblage de paquets IP n'est-il réalisé que par le destinataire final et pas par un noeud intermédiaire ?
4. Que se passe-t-il si le bit DF est positionné à 1 lors de son émission ?
5. Si le paquet IP utilise l'option de routage par la source est fragmenté au niveau d'un routeur, le champ d'options est-il copié dans chaque fragment ou simplement dans le premier ?

TD 3 – Parie II : ROUTAGE

Commande Netstat

Netstat est un outil permettant de connaître connexions TCP actives sur la machine sur laquelle la commande et activée et ainsi lister l'ensemble des ports TCP et UDP ouverts sur l'ordinateur.

La commande «netstat» permet également d'obtenir des statistiques sur un certain nombre de protocoles (Ethernet, IPv4, TCP, UDP, ICMP et IPv6).

Paramètres de la commande netstat

Utilisée sans aucun argument, la commande netstat affiche l'ensemble des connexions ouvertes par la machine. La commande netstat possède un certain nombre de paramètres optionnels, sa syntaxe est la suivante :

netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-s] [-p PROTO] [-r] [intervalle]

- -a, la commande netstat affiche l'ensemble des connexions et des ports en écoute sur la machine.
- -e, la commande netstat affiche les statistiques Ethernet.
- -n, la commande netstat affiche les adresses et les numéros de port en format
- numérique, sans résolution de noms.
- -o, la commande netstat détaille le numéro du processus associé à la connexion.
- -p suivi du nom du protocole (TCP, UDP ou IP), la commande netstat affiche les
- informations demandées concernant le protocole spécifié.

- -r, la commande netstat permet d'afficher la table de routage. Ce paramètre est l'équivalent de la commande route print.
- -s, la commande netstat affiche les statistiques détaillées par protocole.

Enfin un intervalle optionnel permet de déterminer la période de rafraîchissement des informations, en secondes. Par défaut ce paramètre vaut 1 seconde.

Exercice : table de routage : Soit la table de routage suivante **bash> netstat –rn**

Destination	Gateway	Flags	Ref	Use	Interface
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	11	7224440	lo0
default	132.227.60.3	UG	8	742298	le0
132.227.60.0	132.227.60.32	U	38	6849769	le0
132.227.61.0	132.227.61.135	U	31	261408829	le1
132.227.200.0	132.227.60.3	UG	0	259	le0
132.227.202.0	132.227.60.3	UG	0	2459	le0
132.227.72.0	132.227.61.22	UG	1	25980175	le1
132.227.72.120	132.227.61.22	UHG	1	251234	le1

Expliquez les différents champs de la table de routage :

Destination :

Gateway :

Flags : U, H, G, D, M

Ref :

Use :

Interface :

Adresse 127.0.0.1

Default :

1. Que déduisez-vous de la topologie du réseau après examen de cette table ? Faitez un schéma.

2. Y a-t-il des entrées superflues ? Si oui, indiquer lesquelles.